ТИИСПИС · БГУИР · КАФ. ИИТ

Защита ЛР4 по ТиИСПИС

Sc-агент рейтинга TIOBE, вариант №26 — «Языки программирования». Сначала объяснение с нуля: что делает агент и как он встроен в NIKA. Потом 7 вопросов преподавателя и то, что ещё могут спросить.

ЭТО НАДО НАЗВАТЬ НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ

Вариант агента	**3 · 2.3 · 1 · 2 — web-страница, HTML, процедурная модель, Python**
Источник	**страница рейтинга www.tiobe.com/tiobe-index/**
Что выводит	**класс популярности языка: первые 10 мест, места 11–50, вне 50**
Процедур агента	**6: run, get_entity, get_tiobe_name, read_page, immerse_entry, derive_popularity**
Фрагмент базы ЛР4	**42 файлов: 16 правил распознавания, 5 правил ответа, 4 класса фраз / 8 фраз**
Если сайт недоступен	**сохранённая копия таблиц рейтинга, ответ всё равно будет**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Вся работа за две минуты
2. Вариант
3. Путь одного вопроса через систему
4. Шесть процедур агента
5. Что появляется в базе знаний
6. Вопросы, правила и фразы
7. Сайт недоступен, языка нет в рейтинге
8. Карта файлов
9. Как запустить и показать
10. Вопросы к защите
11. Что ещё спросят

Если времени мало: разделы 1, 3, 9 и 10.

ЧАСТЬ I · С НУЛЯ

1. Вся работа за две минуты

Что требовалось и что сделано.

Задание ЛР4: написать **sc-агента** — программу, которая сама запускается, когда в базе знаний появляется нужное событие, берёт знания из какого-то источника, **погружает** их в базу и **выводит** на погружённом новые знания. Вариант задаётся четырьмя классами из методички.

Наш агент отвечает на вопросы «Какое место занимает Python в рейтинге TIOBE?» и «Популярен ли Haskell?». Он скачивает страницу рейтинга популярности языков программирования TIOBE, находит в

её таблицах строку нужного языка, записывает место, долю и месяц рейтинга в базу знаний и выводит из места новое знание — к какому классу популярности относится язык. Ответ в чате строят логические правила и фразы с шаблоном, как в ЛР3.

> **ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ**
>
> Агент не пишет текст ответа. Он только меняет базу знаний: добавляет запись рейтинга и класс популярности. Текст строит штатный механизм ответа по правилам из базы. Поэтому ответ зависит от того, что агент погрузил.

2. Вариант

Вектор из четырёх классов методички.

КЛАСС	ВЫБРАНО	КАК ЭТО ВИДНО В РАБОТЕ
1. Локальность источников	3 — web-страницы (скраперы)	агент скачивает HTML-страницу www.tiobe.com/tiobe-index/
2. Структура информации	2.3 — полуструктурированные, html	данные — две HTML-таблицы: места 1–20 и 21–50
3. Модель обработки	1 — процедурная (алгоритмическая)	разбор таблиц и вывод класса — алгоритм на Python
4. Язык программирования	2 — Python	модуль `tiobeRatingModule` в `py-sc-server`

3. Путь одного вопроса через систему

«Какое место занимает Python в рейтинге TIOBE?» — от окна чата до ответа.

1. **Сообщение попадает в базу знаний** `штатное`

   Окно чата создаёт узел-сообщение со ссылкой на текст и запускает программу обработки сообщения `message_processing_program`.

2. **Правило распознавания определяет класс и язык** `ЛР4`

   Текст совпал с одной из четырёх формулировок правила `lr_classify_tiobe_place_of_python_lang_message`. Сообщение получает класс `concept_message_about_tiobe_place`, общий класс `concept_message_about_language_property` и сущность `python_language` (по `rrel_entity`).

3. **Программа обработки создаёт действие для агента** `ЛР4`

   Шаг после погоды: действие класса `action_find_tiobe_rating` с аргументом — сообщением. Появление дуги принадлежности действия этому классу и есть условие инициирования агента.

4 **Агент читает страницу и погружает место** ЛР4

Название языка в рейтинге — «Python» (`nrel_tiobe_name`). Агент скачивает страницу, разбирает таблицы, находит строку и создаёт запись «1 место (рейтинг за октябрь 2026 года, доля 19,23 %)». Выводит класс `concept_popular_language`.

```
TiobeRatingAgent: get_tiobe_name -> Python
TiobeRatingAgent: read_page https://www.tiobe.com/tiobe-index/, October 2026, 50 positions
TiobeRatingAgent: immerse_entry removed 0, created 1: 1 место (рейтинг за октябрь 2026 года, доля 19,23 %)
TiobeRatingAgent: derive_popularity concept_popular_language (position 1, top 10 of 50)
TiobeRatingAgent finished successfully
```

5 **Правило ответа выбирает класс фраз** ЛР4

`lr_answer_about_tiobe_place` (второй приоритет) срабатывает: сообщение о месте, и у языка есть запись рейтинга. Указывает класс фраз `concept_phrase_about_tiobe_place`.

6 **Фраза собирается по шаблону** штатное

Образец находит в базе название языка и название записи и подставляет их: «В рейтинге TIOBE Python занимает 1 место (рейтинг за октябрь 2026 года, доля 19,23 %).»

4. Шесть процедур агента

Файл `problem-solver/py/modules/tiobeRatingModule/TiobeRatingAgent.py`; разбор страницы — в `tiobe_source.py`.

ПРОЦЕДУРА	ЧТО ДЕЛАЕТ
`run`	точка входа: проверяет, что сообщение о месте или популярности, вызывает остальные процедуры, записывает результат действия; любая ошибка — журнал и завершение без падения программы обработки
`get_entity`	находит язык, выделенный в сообщении, по ролевому отношению `rrel_entity`
`get_tiobe_name`	читает из базы название языка в таблицах рейтинга (`nrel_tiobe_name`): «C++», «Assembly language»
`read_page`	скачивает страницу (таймаут 7 с), разбирает таблицы `top20` и `otherPL` и месяц из заголовка и проверяет, что таблицы похожи на рейтинг (места 1–20 и 21–50 без повторов); разобранную страницу держит в памяти час; при ошибке берёт сохранённую копию и снова пробует сайт через 5 минут
`immerse_entry`	снимает прежнюю запись рейтинга языка и, если язык есть в таблицах, создаёт новую: место, доля, месяц и русское название
`derive_popularity`	выводит новое знание: место ≤ 10 — популярный язык, 11–50 — менее популярный, нет в таблицах — вне первых 50; прежний класс снимает

ЮНИТ-ТЕСТЫ

18 тестов в `tests/test_tiobe_source.py` проверяют разбор без NIKA и без сети: копия страницы, страница без таблиц, сдвиг столбцов, непонятный месяц, повтор языка, испорченная строка, недоступный сайт, граница 10/11, русский месяц. Запуск: `python3 -m unittest discover -s tests -v` в папке модуля.

5. Что появляется в базе знаний

Погружённое и выведенное агентом, на примере Python.

```
python_language => nrel_tiobe_rating_entry: ...;;      // запись рейтинга
...  <- concept_tiobe_rating_entry;
     => nrel_main_idtf: [1 место (рейтинг за октябрь 2026 года, доля 19,23 %)];
     => nrel_rating_position: [1];
     => nrel_rating_share: [19.23%];
     => nrel_rating_month: [October 2026];;
python_language <- concept_popular_language;;         // выведено
```

Повторный вопрос не задваивает знания: прежняя запись удаляется вместе со ссылками, прежний класс снимается. При перезапуске системы база собирается заново, и погружённое исчезает — агент погрузит его снова при следующем вопросе.

Места языков по странице за октябрь 2026 года:

ЯЗЫК	НАЗВАНИЕ В РЕЙТИНГЕ	МЕСТО	ДОЛЯ	ВЫВОД
Python	Python	1	19.23%	популярный
Си	C	2	11.33%	популярный
Си++	C++	3	8.87%	популярный
Java	Java	4	8.41%	популярный
JavaScript	JavaScript	6	2.77%	популярный
Haskell	Haskell	41	0.33%	менее популярный
Пролог	Prolog	31	0.49%	менее популярный
язык ассемблера x86	Assembly language	23	0.76%	менее популярный

6. Вопросы, правила и фразы

По 4 формулировки на каждый из 8 языков: 16 правил распознавания.

КЛАСС СООБЩЕНИЯ	ФОРМУЛИРОВКИ (X — НАЗВАНИЕ ЯЗЫКА)
сообщение о месте языка программирования в рейтинге TIOBE	Какое место занимает X в рейтинге TIOBE? · Какое место у X в рейтинге TIOBE? · Какое место занимает X в рейтинге популярности? · Какое место занимает X в рейтинге TIOBE
сообщение о популярности языка программирования	Популярен ли X? · Насколько популярен X? · Популярен ли сейчас X? · Популярен ли X

ПРАВИЛО ОТВЕТА (ПРИОРИТЕТ 2)	КЛАСС СООБЩЕНИЯ	УСЛОВИЕ НА ЯЗЫК
`lr_answer_about_tiobe_place`	`concept_message_about_tiobe_place`	у языка есть `nrel_tiobe_rating_entry`

ПРАВИЛО ОТВЕТА (ПРИОРИТЕТ 2)	КЛАСС СООБЩЕНИЯ	УСЛОВИЕ НА ЯЗЫК
`lr_answer_about_place_outside_tiobe`	`concept_message_about_tiobe_place`	`concept_language_outside_tiobe_top50`
`lr_answer_about_popular_language`	`concept_message_about_popularity`	`concept_popular_language`
`lr_answer_about_less_popular_language`	`concept_message_about_popularity`	`concept_less_popular_language`
`lr_answer_about_popularity_outside_tiobe`	`concept_message_about_popularity`	`concept_language_outside_tiobe_top50`

КЛАСС ФРАЗ	ФРАЗЫ
фраза о месте языка программирования в рейтинге TIOBE	В рейтинге TIOBE ... занимает .... По рейтингу популярности TIOBE ... занимает ....
фраза о популярном языке программирования	Да, это популярный язык программирования: в рейтинге TIOBE ... занимает .... В первую десятку рейтинга TIOBE входит и ...: ....
фраза о менее популярном языке программирования	Это не самый популярный язык программирования: в рейтинге TIOBE ... занимает .... В первую десятку рейтинга TIOBE ... не входит: ....
фраза о языке программирования вне рейтинга TIOBE	В первые 50 языков рейтинга TIOBE ... не входит. В рейтинге TIOBE ... не попадает даже в первые 50 языков.

Условие на данные стоит в самом правиле, как в ЛР3: механизм вывода останавливается на первом сработавшем правиле, поэтому правило для «популярного» не должно срабатывать на непопулярный язык. Если агент ничего не погрузил, отвечает правило «сведений нет» третьего приоритета из ЛР3.

7. Сайт недоступен, языка нет в рейтинге

Две нештатные ситуации, обе проверены в живой системе.

Сайт недоступен (нет интернета, сайт поменял вёрстку). `read_page` ловит ошибку и берёт копию `data/tiobe_snapshot.html` — в ней только заголовок и две таблицы рейтинга за октябрь 2026 года. В журнале: `read_page snapshot` и причина. Чат отвечает по копии.

Языка нет среди первых 50. Агент снимает старую запись, новую не создаёт и выводит класс `concept_language_outside_tiobe_top50`. Отвечают правила `lr_answer_about_place_outside_tiobe` и `lr_answer_about_popularity_outside_tiobe`. Проверено на странице, из которой убрана строка Haskell.

> **ДЛЯ ОПЫТОВ**
>
> Адрес страницы задаётся переменной окружения `TIOBE_URL` контейнера `py-sc-server`. Без неё — настоящий сайт.

8. Карта файлов

ФАЙЛ	ЧТО В НЁМ
`problem-solver/py/modules/tiobeRatingModule/TiobeRatingAgent.py`	агент: шесть процедур
`…/tiobeRatingModule/tiobe_source.py`	скачивание и разбор страницы, класс популярности, название записи
`…/tiobeRatingModule/data/tiobe_snapshot.html`	запасная копия таблиц рейтинга
`…/tiobeRatingModule/tests/test_tiobe_source.py`	юнит-тесты
`problem-solver/py/server.py`	регистрация модуля `TiobeRatingModule`
`kb/extra/…/agent/`	понятия, отношения, действие, названия в рейтинге, правила, фразы
`kb/…/examples/message_processing_program.gwf`	шаг агента после шага погоды
`docker-compose.override.yml`	монтирует код агента в стандартный образ py-sc-server

9. Как запустить и показать

```
cd nika
docker compose up -d --no-build
```

Через 2–3 минуты открыть `localhost:3033` и задать вопросы сценария. Затем в `localhost:8000` открыть `python_language` — у него появились запись рейтинга и класс «популярный язык программирования».

№	ВОПРОС	ОТВЕТ СИСТЕМЫ В ПРОВЕРОЧНОМ ПРОГОНЕ
1	Какое место занимает Python в рейтинге TIOBE?	По рейтингу популярности TIOBE Python занимает 1 место (рейтинг за октябрь 2026 года, доля 19,23 %).
2	Популярен ли Python?	В первую десятку рейтинга TIOBE входит и Python: 1 место (рейтинг за октябрь 2026 года, доля 19,23 %).
3	Какое место у Пролога в рейтинге TIOBE?	По рейтингу популярности TIOBE Пролог занимает 31 место (рейтинг за октябрь 2026 года, доля 0,49 %).
4	Популярен ли Пролог?	Это не самый популярный язык программирования: в рейтинге TIOBE Пролог занимает 31 место (рейтинг за октябрь 2026 года, доля 0,49 %).
5	Насколько популярен Java?	Да, это популярный язык программирования: в рейтинге TIOBE Java занимает 4 место (рейтинг за октябрь 2026 года, доля 8,41 %).
6	Насколько популярен Haskell?	В первую десятку рейтинга TIOBE Haskell не входит: 41 место (рейтинг за октябрь 2026 года, доля 0,33 %).

№	ВОПРОС	ОТВЕТ СИСТЕМЫ В ПРОВЕРОЧНОМ ПРОГОНЕ
7	Какое место занимает язык ассемблера x86 в рейтинге TIOBE?	В рейтинге TIOBE язык ассемблера x86 занимает 23 место (рейтинг за октябрь 2026 года, доля 0,76 %).
8	Популярен ли сейчас Си++?	Да, это популярный язык программирования: в рейтинге TIOBE Си++ занимает 3 место (рейтинг за октябрь 2026 года, доля 8,87 %).

Журнал агента: `docker compose logs py-sc-server`. Если Ника долго «печатает»: `docker compose restart problem-solver`, затем `docker compose restart py-sc-server`.

ЧАСТЬ II · ВОПРОСЫ

10. Вопросы к защите

Семь вопросов из методички. За устные ответы — два балла из десяти.

1. Что такое многоагентная система? Приведите пример.

Система, в которой задача решается взаимодействием многих автономных агентов, а не одним управляющим центром. Каждый агент реагирует на изменения общей среды и сам её меняет.

Пример из нашей работы: одно сообщение в NIKA обрабатывает цепочка агентов — распознавания вопроса, погоды, нашего агента рейтинга, построения ответа, логического вывода, генерации фразы. Никто из них не вызывает другого напрямую: каждый срабатывает на появление в sc-памяти дуги принадлежности своему классу действий.

2. Какие бывают многоагентные системы?

По устройству агентов — **однородные** и **неоднородные**. По характеру взаимодействия — **кооперативные** (общая задача) и **конкурирующие**. По управлению — **централизованные** и **децентрализованные**. По способу взаимодействия — с обменом сообщениями и через общую память.

NIKA — неоднородная, кооперативная, децентрализованная система с общей средой: агенты разного назначения вместе обрабатывают сообщение и общаются только через sc-память.

3. Зачем нужно создавать многоагентные системы? Возможно ли разрабатывать интеллектуальные системы, не являющиеся многоагентными?

Ради **автономности** (изменение одного агента не трогает остальных), **децентрализации** (нет единого центра, изменения локальны) и **параллельности** (агенты работают одновременно).

Неагентную интеллектуальную систему построить можно, но при развитии она становится монолитом: каждое новое умение требует правки центрального кода. Наш агент добавлен без правки чужого кода — новым модулем, файлами базы и одним шагом в программе обработки.

4. Что такое интеллектуальная система?

Система, которая решает задачи на основе **явно представленных знаний**, умеет их пополнять и выводить новые. Знания хранятся отдельно от механизма обработки и меняются без перепрограммирования.

У нас: правила ответа, классы сообщений и фразы лежат в базе знаний. Агент пополняет базу знаниями со страницы рейтинга и выводит новое знание — класс популярности.

5. Что такое агент? Какие бывают агенты?

Агент — субъект действия: процедура, которая автономно реагирует на изменения среды и может её изменять.

В Технологии OSTIS sc-агенты бывают **атомарные** и **неатомарные** (коллективы агентов); по реализации — **платформенно-зависимые** (C++, внутри платформы) и **платформенно-независимые** (подключаются к sc-серверу по websocket: Python, TypeScript). Ещё делят на информационные (работают только с памятью) и эффекторные/рецепторные (взаимодействуют с внешней средой).

Наш агент — атомарный, платформенно-независимый, на Python; он ещё и рецепторный по сути: берёт сведения из внешней среды — web-страницы.

6. Что входит в спецификацию любого агента?

- **условие инициирования** — появление дуги принадлежности действия классу `action_find_tiobe_rating`;
- **результат** — запись рейтинга у языка и класс популярности языка в базе; действие завершено успешно;
- **входные данные** — сообщение, его класс, выделенный язык, название языка в рейтинге, HTML-страница TIOBE;
- **выходные данные** — запись класса `concept_tiobe_rating_entry` (место, доля, месяц, название), принадлежность языка одному из трёх классов популярности, результат действия;
- **процедуры** — run, get_entity, get_tiobe_name, read_page, immerse_entry, derive_popularity;
- **схема алгоритма** — рисунок в отчёте и файл `Схема_алгоритма.png`.

7. Какие задачи позволяет решать текущая реализация платформы OSTIS?

- **хранение** семантических сетей в sc-памяти;
- **поиск и генерацию** конструкций по шаблонам;
- **логический вывод** по правилам (`scl-machine`);
- **событийную модель** для sc-агентов;
- **интерпретацию программ** — неатомарных действий с переходами `nrel_then`, `nrel_else`, `nrel_goto`;
- **сетевой доступ** к памяти по websocket (JSON) — агенты на любом языке;
- **интерфейс** — sc-web для просмотра базы.

Всё это использовано: хранение и поиск — база предметной области, вывод — правила ответа, события и программы — агент и его шаг, сетевой доступ — Python-модуль, интерфейс — показ в sc-web.

11. Что ещё спросят

Где тут «вывод новых знаний на погружённых»?

Сначала агент погружает факт со страницы — место языка. Потом из погружённого места выводит то, чего на странице нет: принадлежность языка классу популярности. Правила ответа о популярности опираются именно на выведенный класс, а не на место.

Почему вариант — скрапер, а не внешний сервис?

У TIOBE нет API: данные есть только на web-странице для людей. Агент разбирает HTML, как браузер: находит таблицы по `id`, строки и ячейки. Это и есть класс источника «web-страницы (скраперы)».

Не нарушаем ли мы правила сайта?

`robots.txt` сайта запрещает только служебный раздел `/wp-admin/`. Агент делает один запрос и держит разобранную страницу час, представляется своим User-Agent. В репозитории хранится не страница целиком, а только таблицы рейтинга.

Что будет, если TIOBE поменяет вёрстку?

Разбор проверяет, что таблицы похожи на рейтинг: в первой ровно места 1–20, во второй места 21–50, доля — число с процентом, языки не повторяются. Если сайт добавит столбец или поменяет заголовок, разбор бросит понятную ошибку, агент запишет её в журнал и ответит по сохранённой копии, а не выдаст неверное место. Это проверено юнит-тестами.

Почему название языка в рейтинге хранится в базе, а не в коде?

Названия в рейтинге отличаются от наших: «C++» вместо «Си++», «Assembly language» вместо «язык ассемблера x86». Отношение `nrel_tiobe_name` в базе знаний позволяет подключить новый язык без правки агента — достаточно файла базы.

Почему ответ иногда сформулирован по-другому?

В каждом классе фраз две фразы, система выбирает любую. Это требование ЛР3, которое сохранено.

Код агента: `problem-solver/py/modules/tiobeRatingModule`. База знаний ЛР4: `kb/extra/section_subject_domain_of_programming_languages/agent`.